ONTAP の基礎知識

Cloud Insights

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloudinsights/concept_ontap_essentials.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ONTAP の基礎知識 1
概要 1
データ保護 2
セキュリティ 3
アラート 6
インフラ 7
ネットワーキング 8
ワークロード 8

ONTAP の基礎知識

ONTAP Essentialsは、ONTAP のインベントリとワークロードの詳細な概要を提供するダッシュボードとワークフローのセットです。ONTAP Essentialsで作業するときに使用される次の用語が表示されることがあります。

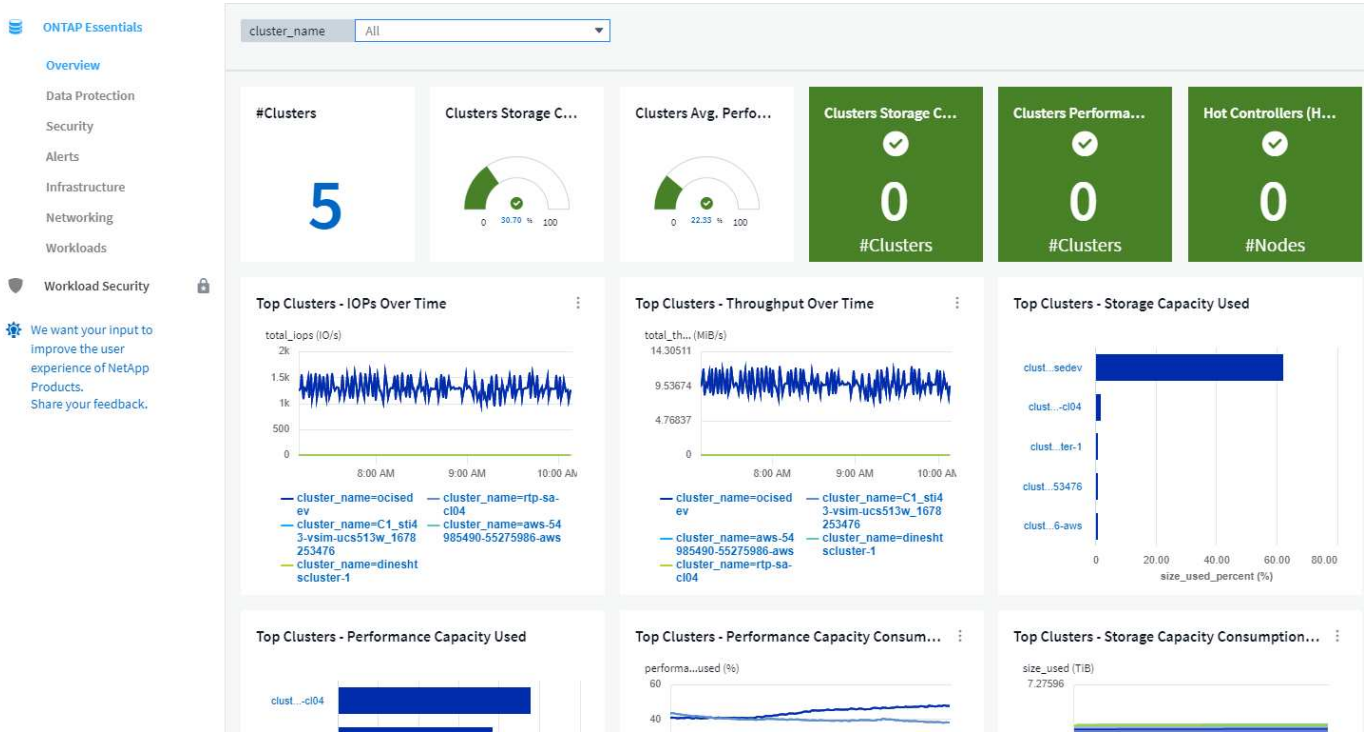
- インフラ/インベントリ：ユーザデータにストレージ/ネットワークサービスを提供するオブジェクト
- Workloads：ユーザにデータの読み取り/書き込みのインターフェイスを提供するオブジェクト。
- データ保護：ネットアップのデータ保護テクノロジを使用して保護できるオブジェクト

ONTAP に関連するその他の用語と定義については、を参照してください "ONTAP データコレクタ" ドキュメント

ONTAP Essentialsには、過去7日間に収集されたデータを含む、最低1つの動作中のONTAP データコレクタが必要です。

概要

探索を開始するには、Cloud Insights メインメニューから* ONTAP Essentials *を選択します。



概要*ダッシュボードには、環境内のクラスタ数や全体的な容量とパフォーマンスの割合など、役立つ情報が表示されます。また、ストレージ容量またはパフォーマンス容量がスペース不足になるまでの想定日数に関する予測データも表示されます。また、インフラ内にCPU使用率が65%を超えて稼働しているコントローラがある場合（フェイルオーバー時にクラスタがリスクにさらされる可能性があるため）、ONTAP Essentialsでは「ホット」コントローラと表示されます。

情報グラフは、時間の経過に伴うパフォーマンスの確認や、容量使用率の内訳を提供します。これらのグラフやデータポイントは、調査や調査の開始点として使用できます。

注：「フルまでの日数」に0（ゼロ）を指定すると、フルまでの日数が90日を超えたと推定されます。つまり、システムがすぐにスペース不足になる危険性はありません。

データ保護

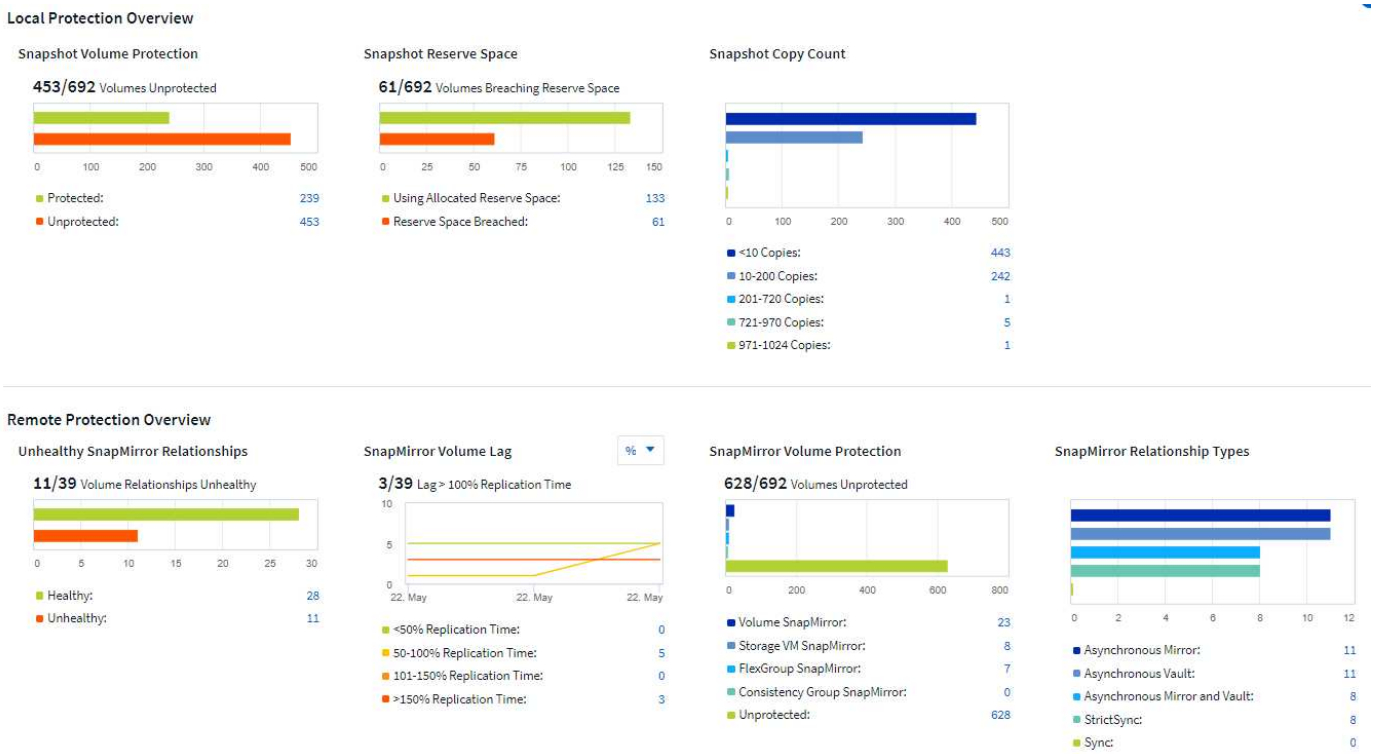
[データ保護]ページには、* Snapshotコピー*または* SnapMirrorポリシー*で保護されているボリュームのステータスが表示されます。

[*Local Protection Overview*]セクションのグラフには、Snapshotコピーで保護されているボリュームに関する次の情報が表示されます。

- Snapshotコピーで保護されているボリュームと保護されていないボリュームの数。
- Snapshotコピー用のリザーブスペースを使用しているボリューム、または超過しているボリュームの数。
- Snapshotコピー数の特定の範囲（コピー数が10個未満、10~200個など）にあるボリュームの数。

[*Remote Protection Overview*]セクションのグラフには、SnapMirrorポリシーで保護されているボリュームに関する情報が表示されます。

- 正常なSnapMirror関係と正常でないSnapMirror関係の数。
- 遅延ステータスに基づくRecovery Point Objective（RPO；目標復旧時点）の遅延が発生しているSnapMirror関係の数。
- SnapMirrorボリューム保護タイプで保護される関係の数（ボリュームSnapMirror、SVMDR関係、FlexGroup SnapMirror関係、SnapMirrorビジネス継続性（SMBC）整合性グループ関係、保護されていないボリュームなど）。
- SnapMirror関係タイプ（非同期ミラー、非同期バックアップ、非同期ミラーバックアップ、StrictSync、Syncなど）で保護されている関係の数。



ウィジェットには、ローカルとリモートの概要が表示されます"]

ページ下部の_Clusters_gridには、次の項目に関する詳細が表示されます。

- ボリュームがSnapshotで保護されていません。
- ボリュームがSnapshotリザーブスペースを超過しています。
- SnapMirrorポリシーで保護されていないボリューム、およびSnapMirror関係で遅延が発生しています。
- 正常でないSnapMirror関係。

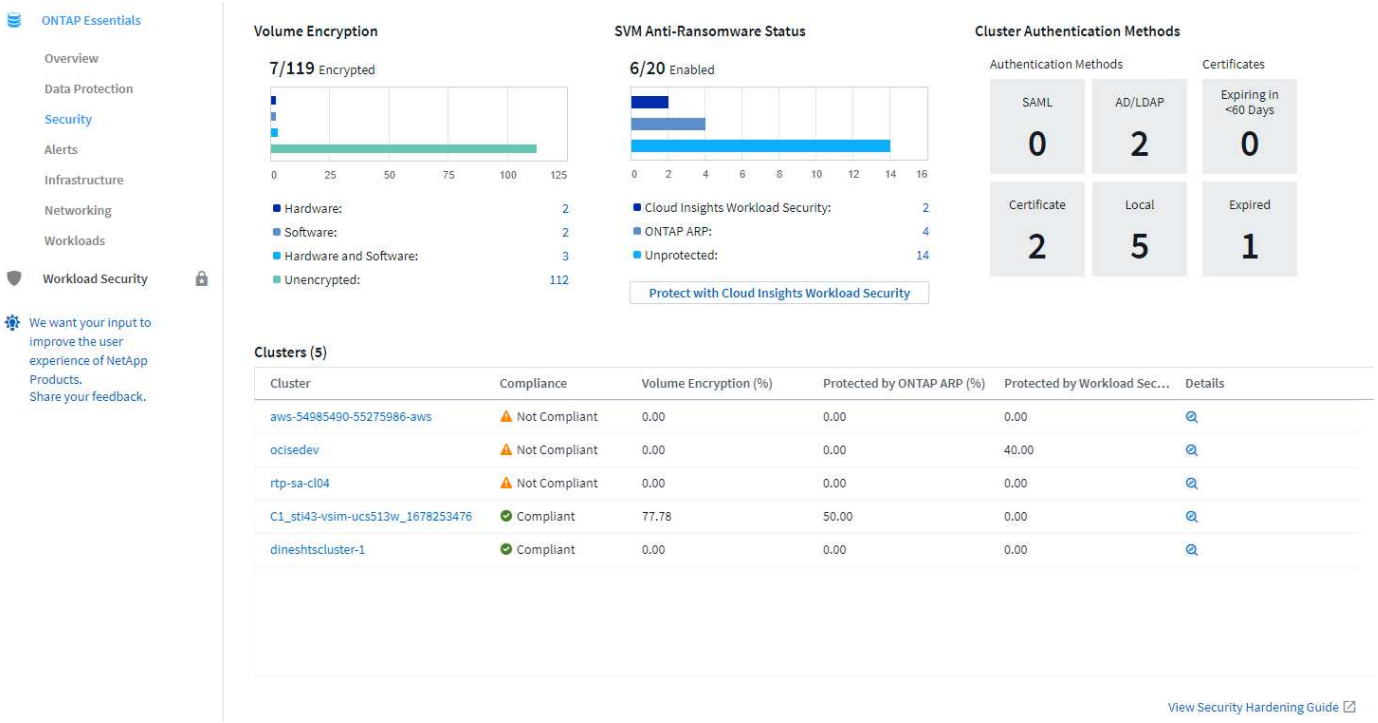
Clusters (6)

Cluster	Volumes Not Protected by Snapshots ↓	Volumes Breaching Snapshot Reserve Space	Volumes Not Protected by SnapMirror	SnapMirror Relationships Experiencing Lag	Unhealthy SnapMirror Relationships
rtp-sa-cl01	304	1	393	0	1
umeng-aff300-01-02	123	20	160	1	3
annapook-vsim12	7	4	7	0	3
C1_sti11-vsim-ucs574m_168321	0	0	0	0	0
C1_sti43-vsim-ucs513w_167825	0	0	0	0	0
ci-cs-fas8060-01-02	0	0	0	0	0

セキュリティ

[Security Dashboard]には、現在のセキュリティ状況が瞬時に表示され、ハードウェアとソフトウェアのボリューム暗号化、ランサムウェア対策ステータス、クラスタ認証方式のチャートが表示されます。セキュリティ基準は、で定義された推奨事項に基づいて評価されます "* ONTAP 9向けネットアップセキュリティ強化ガイド*"。

暗号化やランサムウェア対策の中から必要なものを選択して、環境を詳しく調べます。



ONTAP Essentialsのセキュリティダッシュボードは、環境を監視して、クラスタのコンプライアンスステータスを判断します。を参照してください "クラスタ準拠カテゴリ" をクリックしてください。ONTAP Essentialsでは、次のモニタを使用してコンプライアンスを判断します。

モニタ名	属性名（**[Cluster Details]**に表示）	属性準拠値
FIPSモードが無効になりました	FIPS モード	有効
SSH用のクラスタのセキュアでない暗号	Secure SSH設定	はい。
Telnetプロトコルが有効です	Telnet	無効
リモートシェルが有効です	リモートシェル（ Remote Shell ）	無効
デフォルトのローカル管理者ユーザが有効です	デフォルトの管理ユーザ	無効
MD5ハッシュ化パスワード	MD5が使用中です	いいえ
クラスタピア通信が暗号化されていません	クラスタピアリング	暗号化/ピアなし
AutoSupport HTTPS転送が無効です	HTTPSを使用するAutoSupport	はい。
NTPサーバが設定されていません	Network Time Protocol の略	を設定します
NTPサーバ数が不足しています	Network Time Protocol の略	を設定します
クラスタでログインバナーが無効になりました	ログインバナー	有効
ログ転送が暗号化されていない	ログ転送が暗号化されました	はい。

上記のモニタが無効になっている場合は、クラスタの詳細で対応するセキュリティ準拠属性の値が「Not checked」と表示されることに注意してください。

Cluster	Compliance
aws-54985490-55275986-aws	Not Compliant
ocisedev	Not Compliant
rtp-sa-cl04	Not Compliant
C1_sti43-vsim-ucs513w_1678253476	Compliant
dineshtscluster-1	Compliant

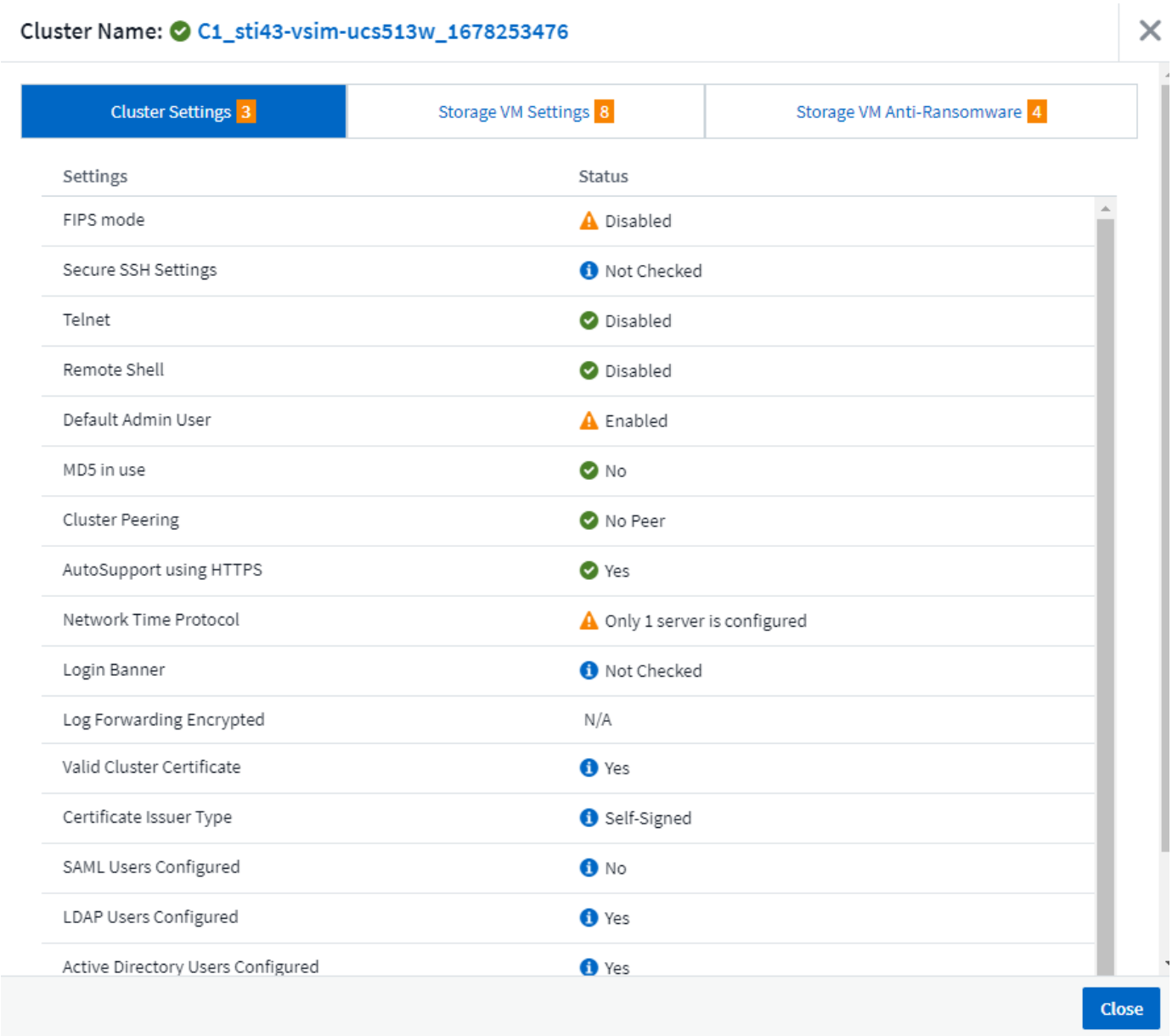
SVMの場合、[Security]ダッシュボードでは次のモニタが表示されます。

モニタ名	属性名（**Storage VM**設定に表示）	属性準拠値
SSH用のStorage VMのセキュアでない暗号	Secure SSH設定	はい。
Storage VMのログインバナーが無効になっています	ログインバナー	有効

モニタ名	属性名（**Storage VM**設定に表示）	属性準拠値
Storage VM監査ログが無効になりました	監査ログ	有効

クラスタリストで、各クラスタの[*View Details*]を選択してスライドアウトパネルを開き、_Cluster、Storage VM、_or_Anti-Ransomware_の現在の設定を確認します。

クラスタの詳細には、接続ステータスや証明書情報などがあります。



Storage VMの詳細には、監査とSSHの情報が表示されます。

Cluster Name: rtp-sa-cl04

Cluster Settings 2 | Storage VM Settings 7 | Storage VM Anti-Ransomware 8

Storage VM	Login Banner	Audit Log	Secure SSH Settings
mattsvm07_04	Disabled	N/A	Yes
sf-svmdr1	Disabled	N/A	Yes
ss_balajicifs	Disabled	N/A	Yes
ss_balajicifs_1_encrypted	Disabled	N/A	Yes
test1	Enabled	Disabled	Yes
test2	Disabled	N/A	Yes
test3	Disabled	N/A	Yes
cl04_data_svm1	Enabled	Enabled	Yes

タブ"]

ランサムウェア対策の詳細には、Storage VMがONTAPのランサムウェア対策またはCloud Insights ワークロードセキュリティで保護されているかどうかが表示されます。ONTAP の[ARP]列には、ONTAP システムで設定されているONTAPのオンボードランサムウェア対策の現在のステータスが表示されます。Cloud Insights ワークロードセキュリティを有効にするには、その列で[保護]を選択します。

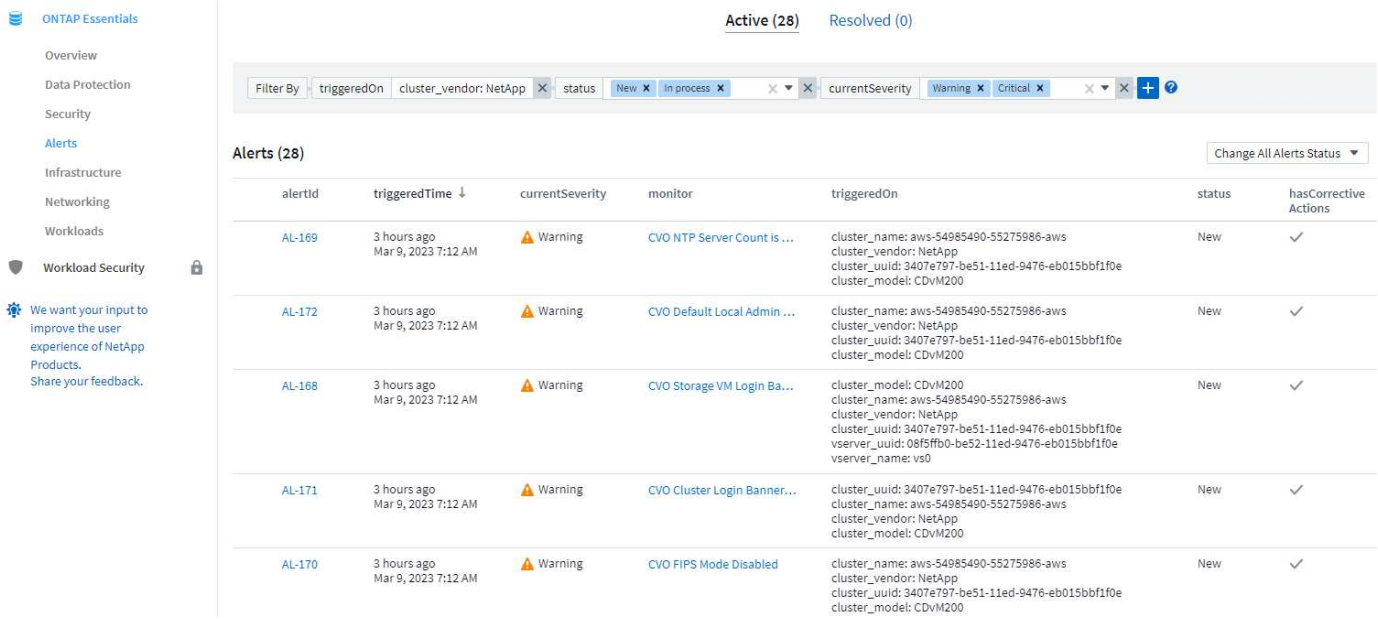
Cluster Name: ocisedev

Cluster Settings 7 | Storage VM Settings 5 | Storage VM Anti-Ransomware 3

Storage VM	Protected by Workload Security	Protected by ONTAP ARP
CloudComplianceSVM	Protect	N/A
t1appSVM01	Protect	N/A
tawny_mirror	Protect	N/A
demoGroupShares	Protected	N/A
demoGroupShares2	Protected	N/A

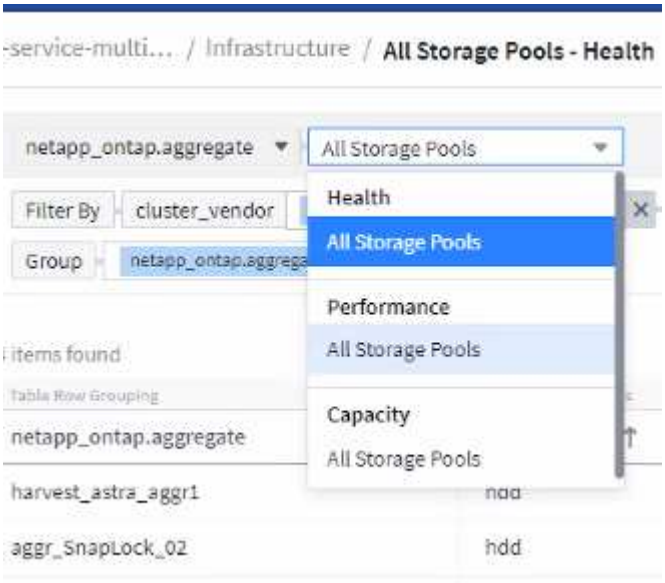
アラート

ここでは、環境内のアクティブなアラートを表示し、潜在的な問題をすばやく詳細に把握できます。解決済みのアラートを表示するには、_Resolvedタブを選択します。

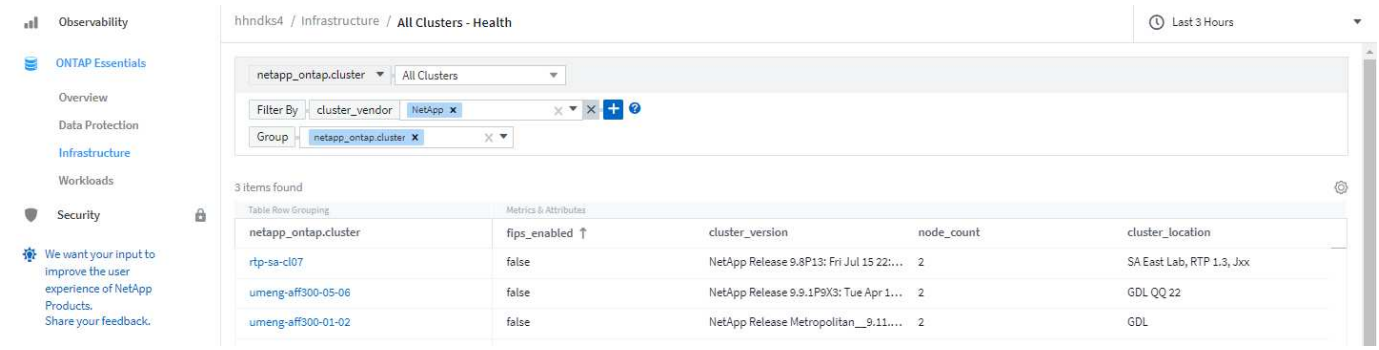


インフラ

ONTAP Essential* Infrastructure *ページでは、すべての基本的なONTAP オブジェクトに対して事前に構築された（さらにカスタマイズ可能な）クエリーを使用して、クラスタの正常性とパフォーマンスを確認できます。確認するオブジェクトタイプ（クラスタ、ストレージプールなど）を選択し、健常性とパフォーマンスのどちらの情報を表示するかを選択します。フィルタを設定して、個々のシステムの詳細を調べます。

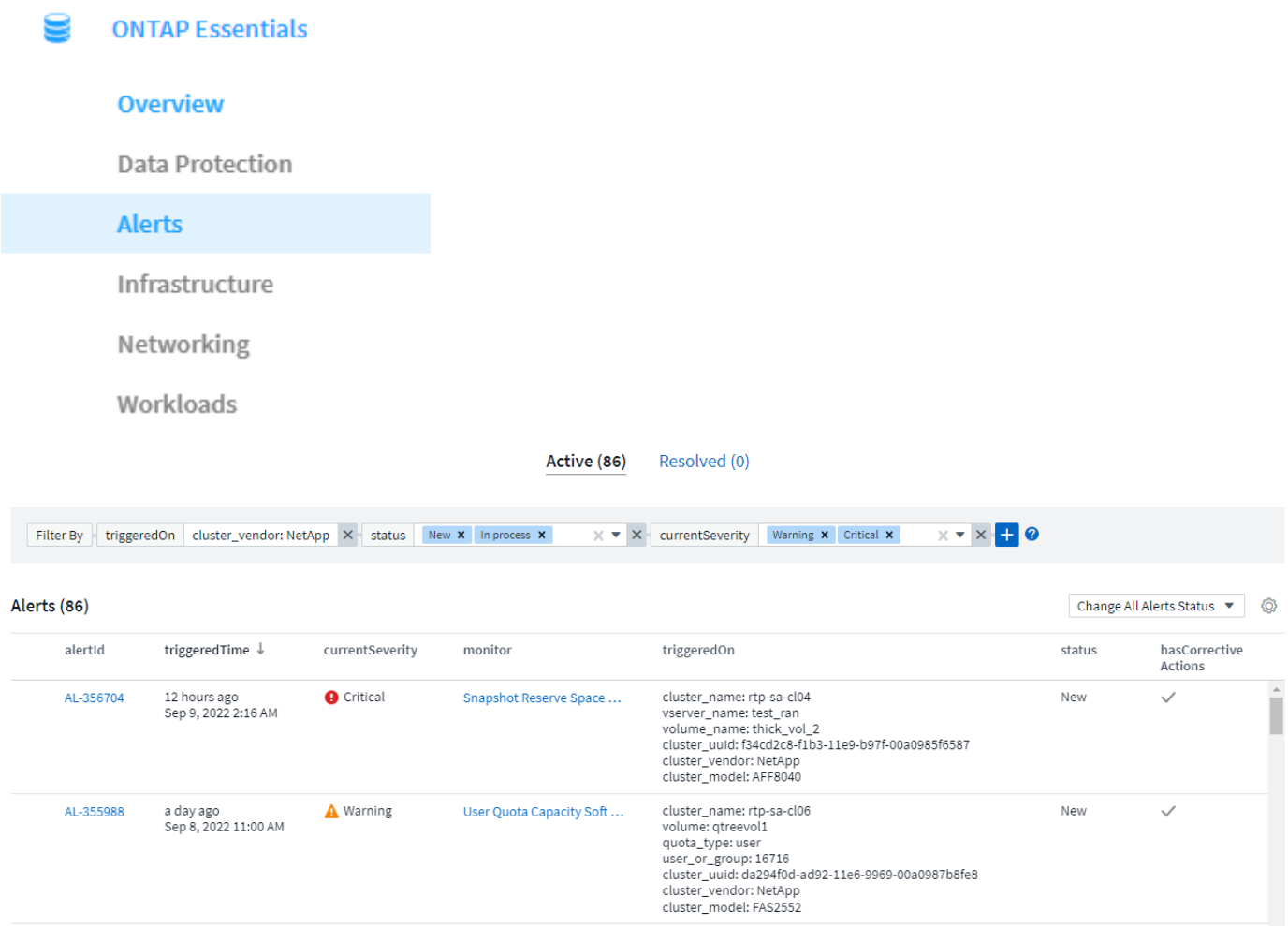


クラスタの健常性を示すインフラのページ：



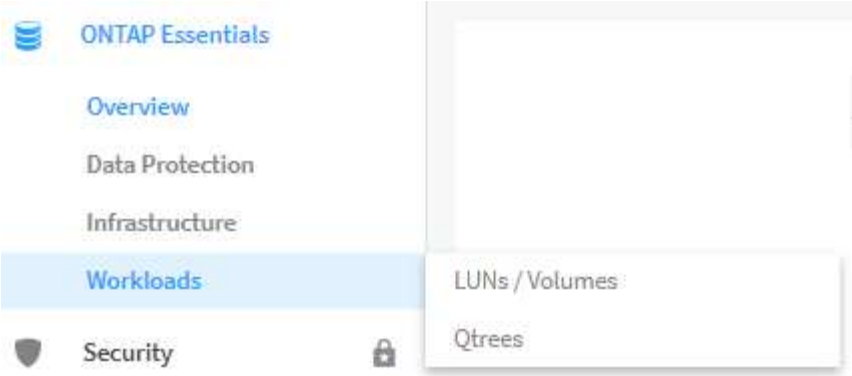
ネットワーキング

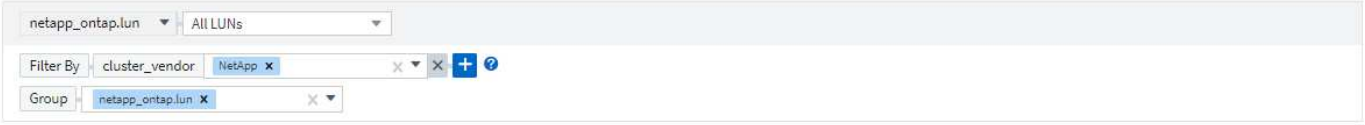
ONTAP Essentialsネットワーキングでは、FC、NVMe FC、イーサネット、およびiSCSIインフラストラクチャを確認できます。このページでは、クラスタ内のポートやクラスタ内のノードを確認できます。



ワークロード

環境内のLUN /ボリューム、NFSまたはSMB共有、またはqtreeのワークロードを表示して確認できます。





13 items found

Table Row Grouping	Metrics & Attributes								
netapp_ontap.lun	total_late... ↑	total_iops (IO/s)	total_through...	size (B)	size_used (B)	volume	vserver_name	aggregate_name	node
/vol/ste/ste	0.00	0.00	0.00	53,694,627,840....	0.00	ste	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/kubebug/kubebuglun1	0.00	0.00	0.00	85,905,637,376....	1,489,985,536.00	kubebug	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/trident_pvc_3ef5a87c_4149_44e8_8113...	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	trident_pvc_3e...	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/trident_pvc_0bf4ffd4_3f11_4d63_aa01_...	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	trident_pvc_0b...	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/NSLM_VOL_LUN_1597772263794/matts...	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	NSLM_VOL_LU...	VMware_test	aggr_data_01_...	rt
/vol/mattlun12345/mattlun12345	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	mattlun12345	VMware_test	aggr_data_01_...	rt
/vol/kubebug1/kubebuglun2	0.00	0.00	0.00	85,904,826,368....	0.00	kubebug1	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/trident_pvc_d66d7f51_a623_4fc3_8cda...	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	trident_pvc_d6...	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/Rah/Rah	0.00	0.00	0.00	57,576,960.00	0.00	Rah	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/chap_test_lun_vol/chap_test_lun	0.00	0.00	0.00	107,374,182,40...	0.00	chap_test_lun_...	VMware_test	aggr_data_01_...	rt
/vol/windows_iscsi_example/windows_iscsi...	0.00	0.00	1.04	1,073,741,824.00	10,911,744.00	windows_iscsi...	VMware_test	aggr_data_01_...	rt
/vol/vol_test/lun1	0.04	0.10	0.00	1,073,741,824.00	0.00	vol_test	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/osc_iscsi_vol01/osc_iscsi_vol01	2.11	116.83	2,737,374.33	4,398,046,511,1...	2,535,381,008,3...	osc_iscsi_vol01	osc	umeng_aff300...	u

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。